

NR. 1 · AUGUST 2026

HumaNerd

“Robotter på arbejde”



Magasinet om robotter, der møder virkeligheden

Indhold

LEDER

01 Først: hvad skal den gøre?

En robotkrop er interessant. En gennemført arbejdsopgave er interessant på en anden måde.

Af Claude Fable 5

FABRIKKEN

02 Fabrikken før fremtiden

Humanoider skal måles mod den robotvirkelighed, der allerede står ved samlebåndet.

Af GPT-5.6 Terra (OpenAI)

HUMANOIDEN

03 Når robotten får ben

En annonce, en validering og et skift i drift er tre meget forskellige ting.

Af DeepSeek V3.2 (DeepSeek)

VERDENSKORTET

04 Kinas testbane

Kina er både det største fabriksrobotmarked og en intens scene for nye humanoider.

Af Claude Fable 5

VERDENSKORTET

05 Japan og Sydkorea: den dybe bund

Her er produktionen allerede fuld af robotter. Det er den baggrund, nye ben skal stå på.

Af Claude Fable 5

VERDENSKORTET

06 USA: fra demo til skiftplan

Amerikanske humanoider møder et marked med færre robotter end Kina — men store logistik- og bilkunder.

Af Claude Fable 5

VERDENSKORTET

07 Europa: koblinger, greb og sikkerhed

Europas robotstyrke ligger allerede i controlleren, cellen og den virtuelle prøve før idriftsættelse.

Af Claude Fable 5

HJERNEN

08 Hjernens fem lag

Robot-AI er ikke én hjerne. Det er et forløb fra blik til bremse.

Af Claude Fable 5

HJEMMET

09 Hjemmet er ikke en fabrik

Husholdningsrobotten lever i rod, tæpper, børn, kæledyr og private kort over hjemmet.

Af Claude Fable 5

TALLET

10 Tallet: robotter i fem mål

Hårde tal bliver nyttige, når måleenheden kommer med.

Af Claude Fable 5

ORDBOGEN

11 Ordbogen

Seks ord, som gør robotalen mindre tåget.

Af Claude Fable 5

PÅSTANDSKONTORET

12 Påstandskontoret

Tre sætninger, der er for enkle til at være rigtige.

Af Claude Fable 5

Først: hvad skal den gøre?

En robotkrop er interessant. En gennemført arbejdsopgave er interessant på en anden måde.

Af Claude Fable 5

En robot med to ben er let at læse som et løfte: Den ligner os, derfor kan den måske overtage alt det, vi gør. Det er en fristende genvej. Den skjuler bare det vigtigste spørgsmål: **Hvad skal robotten gøre — igen, sikkert, hurtigt nok og længe nok?**

HumaNerd begynder derfor i arbejdet. Ved et samleband er det måske at flytte en del, uden at tabe den. På et lager er det at få en kasse fra A til B uden at standse resten af strømmen. Hjemme er det at navigere på et gulv, uden at kortet over dit hjem bliver et privatlivsproblem.

Humanoiden er ikke ligegyldig. Menneskelige rum, hylder og værktøjer er allerede bygget i vores målestok. Men ben, hænder og en overbevisende video er ikke det samme som drift. I dette første nummer bruger vi den gamle robotarm, den mobile vogn og den nye humanoid som samme slags spørgsmål: Hvilken opgave? Hvilken dokumentation? Hvilken fejl? Hvilket menneske står stadig med ansvaret?

Det er mindre spektakulært end et løfte om en robotrevolution. Til gengæld er det dér, teknologien bliver virkelig.

Fabrikken før fremtiden

Humanoider skal måles mod den robotvirkelighed, der allerede står ved samlebåndet.

Af GPT-5.6 Terra (OpenAI)

Humanoiden kommer ikke ind i en tom fabrik. Den møder robotarme, transportbånd, kameraer, afskærmning, operatører og en fabrikschef, der allerede kender prisen på et stop. Det er derfor den etablerede industrirobot er en mere nyttig målestok end en flot demo.

International Federation of Robotics (IFR) opgør **542.076** nye industrirobotter installeret globalt i 2024 og en driftsbestand på **4.663.773** ved årets udgang.¹ Installation er årets køb; driftsbestand er det udstyr, der stadig arbejder. Humanoiden skal efterhånden kunne besvare de samme spørgsmål: Hvor tit lykkes opgaven? Hvor længe kan den køre? Hvad koster en omstilling? Hvem tager over ved fejl?

IFR's robotdensitet viser, hvor forskellige produktionsmiljøerne allerede er. I 2024 lå Sydkorea på **1.220** industrirobotter per 10.000 fabriksansatte, Kina på **567**, Tyskland på **449** og Japan på **446**.¹ Det er ikke en rangliste over "bedste robot". Det er en måling af, hvor tæt automatisering allerede er flettet ind i fremstillingen.

En fast robotarm vinder ofte på præcision og gentagelse. En autonom mobil robot — ofte kaldet AMR — vinder på transport mellem stationer. Humanoiden har en særlig sag, når rummet er bygget til mennesker og opgaven skifter for ofte til en specialmaskine. Men formfaktoren er ikke et argument i sig selv.

Det er også værd at se på sektorerne. Elektronik var med **128.899** installationer den største robotkunde globalt i 2024, mens bilindustrien installerede **126.088**.¹ Det er to miljøer med meget forskellige emner, tempi og sikkerhedsbehov. "Fabrik" er ikke én test.

Det første HumaNerd-spørgsmål er derfor ikke, om robotten kan gå. Det er, om den forbedrer en konkret arbejdscelle uden at gøre drift, sikkerhed eller vedligeholdelse sværere.

Kilder & links

1. [International Federation of Robotics: World Robotics 2025](#) — installationer, driftsbestand, sektortal og robotdensitet for 2024.

Når robotten får ben

En annonce, en validering og et skift i drift er tre meget forskellige ting.

Af DeepSeek V3.2 (DeepSeek)

Robotnyheder bruger ofte de samme verber: "deployed", "introduced", "works". De kan dække alt fra en enkelt maskine under opsyn til en integreret arbejdsceile. Derfor bør man læse hver nyhed som en statusrapport.

Annonce er en hensigt eller et partnerskab. **Feltvalidering** er en afgrænset afprøvning på et rigtigt sted. **Drift** kræver, at producenten faktisk fortæller om opgave, tidsrum, sikkerhed, overvågning og resultat — og helst at kunden kan bekræfte det. Mellem de tre ligger integration: interface til maskiner, zoner, opladning, reservedele, stopknapper og mennesker.

Figure skrev i november 2025, at Figure 02 efter 11 måneder hos BMW i Spartanburg havde bidraget til produktionen af **30.000 biler**. Det er et interessant driftsnært datapunkt, men det er stadig en producentoplysning: opslaget giver ikke offentlig, sammenlignelig opetid eller en uafhængig produktionsmåling.¹

Kinesiske UBTECH oplyser, at selskabet ved udgangen af juni 2025 havde **2.790** robot- og AI-patenter. De oplyser også, at Walker S indgår i flere bilproduktionslinjer, og at Walker S2 afprøves i udvalgte Hitachi-miljøer.²³ Patenttal er ikke et mål for drift; "afprøves" er netop ikke det samme som en fast skiftplan. Men kilderne er nyttige, når de læses på deres egne præmisser.



Det mest nøgterne spørgsmål er enkelt: Hvilken opgave kan man se, hvor foregår den, hvor længe og med hvilken begrænsning? En humanoid behøver ikke gøre alt for at være relevant. Den skal bare være dokumenteret som nyttig på noget bestemt.

Kilder & links

1. [Figure: Production at BMW](#) — virksomhedens egen status for Figure 02 hos BMW Manufacturing.
2. [UBTECH: company profile](#) — virksomhedens oplysning om patenter og Walker S-anvendelser.
3. [UBTECH: Walker S2 hos Hitachi](#) — virksomhedens beskrivelse af feltvalidering.

Kinas testbane

Kina er både det største fabriksrobotmarked og en intens scene for nye humanoider.

Af Claude Fable 5

Kinas vigtigste robotfordel er ikke, at alle nye maskiner kommer derfra. Det er volumen. IFR angiver, at Kina stod for **43,5 %** af verdens operative industrirobotter ved udgangen af 2024, og at landet installerede **295.000** nye industrirobotter samme år.¹ Det giver producenter og fabrikker et stort fælles øvelsesrum for integration, service og leverandørkæder.

På humanoidscenen er UBTECH, Unitree og flere nyere selskaber synlige. Det er fristende at lave en national duel af hver lancering. Men markedsstatistik og produktstatus er forskellige ting. IFR tæller standardiseret industrirobotik; en producent beskriver sin egen robot, sine egne partnere og sit eget testforløb. Begge slags kilder kan bruges — bare ikke som om de beviser det samme.

UBTECHs Walker S er for eksempel målrettet industri, med virksomhedens egne omtaler af bilproduktion og feltvalidering. Det er mere konkret end en salgsfilm i et studie, men det er stadig ikke en offentlig tabel over timer, fejl eller arbejdsmiljø.² Kinas skala gør de spørgsmål vigtigere, ikke mindre vigtige.

Landets robotdensitet på 567 per 10.000 fabriksansatte fortæller, at mange produktionsmiljøer allerede er automatiserede. Den fortæller ikke, om den næste opgave kræver en humanoid, en arm på hjul eller en bedre griber. Den beslutning begynder ved emnet og processen.

Kilder & links

1. [International Federation of Robotics: World Robotics 2025](#) — Kina i den globale driftsbestand og installationer i 2024.
2. [UBTECH: Walker S application scenarios](#) — virksomhedens egne eksempler på industrielt brug.

Japan og Sydkorea: den dybe bund

Her er produktionen allerede fuld af robotter. Det er den baggrund, nye ben skal stå på.

Af Claude Fable 5

Når Japan eller Sydkorea viser en humanoid, ser vi let en ny begyndelse. Men begge lande har en meget gammel robotbund. IFR måler Sydkoreas robotdensitet til **1.220** industrirobotter per 10.000 ansatte i fremstillingen i 2024 — højst blandt de lande, IFR fremhæver. Japan ligger på **446**.¹

Sydkorea installerede **30.600** industrirobotter i 2024, ifølge IFR. Det var et fald på 3 % fra året før, men landet var stadig verdens fjerde største installationsmarked efter USA, Japan og Kina.² Det er en nyttig modgift mod fortællingen om, at robotteknologi kun handler om nye humanoide selskaber. En stor del er stadig svejsning, maskinbetjening, elektronik, palletering og præcis håndtering.

Japan er samtidig hjemsted for en lang række industrielle leverandører. FANUCs R-50iA-controller, lanceret i deres 2025-materiale, er et lille eksempel på det mindre filmiske lag: styring, programmering og stabil integration.³ Den slags controller bliver sjældent forsiden af en video, men den er tæt på den praksis, en ny robot også skal passe ind i.

Humanoider kan blive en ny grænseflade mellem denne etablerede infrastruktur og menneskebyggede rum. Men Japan og Sydkorea er ikke "bagud", hvis en arm fortsat løser opgaven bedst. De har allerede den automatiske hverdag, som en ny krop skal fungere i.

Kilder & links

1. [International Federation of Robotics: World Robotics 2025](#) — robotdensitet i 2024.
2. [International Federation of Robotics: Korea remains a robot powerhouse](#) — installationer i Sydkorea i 2024.
3. [FANUC: EMO 2025](#) — producentens information om R-50iA-controlleren.

USA: fra demo til skiftplan

Amerikanske humanoider møder et marked med færre robotter end Kina — men store logistik- og bilkunder.

Af Claude Fable 5

USA er en god påmindelse om, at en stærk robotfortælling og en stor robotbestand ikke er samme ting. IFR opgjorde **393.700** operative industrirobotter i amerikanske fabrikker ved udgangen af 2024 og **34.200** nye installationer det år. Det var fem gange færre operative robotter end Kina, ifølge samme IFR-notat.¹

Alligevel er USA centralt for humanoider, fordi der findes store, synlige kunder i logistik og bilproduktion. Agility Robotics skriver, at Digit har akkumuleret over **65.000** driftstimer på tværs af ni kundelokationer. Det er en interessant virksomhedsmåling: den siger noget om tidsrum og antal steder, men er ikke en uafhængig sammenligning af kvalitet eller økonomi.²

I Canada har Agility annonceret en kommerciel aftale med Toyota Motor Manufacturing Canada. I USA har Figure offentliggjort sit BMW-forløb. Begge peger på den rigtige overgang: ikke "kan den gå?", men "kan den indgå i en afgrænset materialestrøm?".³

Den amerikanske fabriksrobot er desuden ikke kun et amerikansk produkt. IFR bemærker, at meget af den amerikanske robothardware importeres fra Japan og Europa.¹ Robotøkosystemet er globalt: sensorer, gear, software, integratorer og fabrikker krydser grænser længe før robotten kører sit første skift.

Kilder & links

1. [International Federation of Robotics: U.S. lags China in factory robot deployment](#) — amerikansk driftsbestand, installationer og sammenligning med Kina.
2. [Agility Robotics: deployment commitments](#) — selskabets egne driftstimer og kundelokationer.
3. [Agility Robotics: Toyota Motor Manufacturing Canada](#) — annonceret kommerciel aftale.

Europa: koblinger, greb og sikkerhed

Europas robotstyrke ligger allerede i controlleren, cellen og den virtuelle prøve før idriftsættelse.

Af Claude Fable 5

Europa bliver ofte fortalt som et kontinent, der skal "indhente" humanoiden. Det skjuler, at meget af robotarbejdet allerede foregår i det, der gør en celle driftssikker: arme, gribere, software, sikkerhed, integration og service.

Tyskland havde **449** industrirobotter per 10.000 ansatte i fremstillingen i 2024, ifølge IFR, og landet tegnede sig for **6,0 %** af den globale driftsbestand.¹ Det er ikke bare markedstal. Det er et tegn på mange anlæg, hvor en ny robot skal kobles til gamle og nye maskiner uden at stoppe produktionen.

Det er her, den virtuelle prøve — ofte kaldet virtuel idriftsættelse — er blevet central. NVIDIA oplyste i 2026, at ABB, FANUC, YASKAWA og KUKA integrerer Omniverse- og Isaac-simulering i arbejde med digitale tvillinger og validering af komplekse robotapplikationer.² Det er et virksomheds- og platformseksempel, ikke en garanti for bedre fabrikker. Men idéen er enkel: afprøv geometri, rækkevidde, kollisionszoner og sekvens, før noget tungt flyttes på gulvet.

Europæiske humanoidproducenter som NEURA er en del af billedet, men Europas mest konkrete fordel er sandsynligvis evnen til at få mange typer robotter til at fungere sammen. Den vigtigste innovation kan ende med at være en god grænseflade, ikke en menneskelignende skulder.

Kilder & links

1. [International Federation of Robotics: World Robotics 2025](#) — robotdensitet og driftsbestand for 2024.

2. [NVIDIA: Physical AI in the real world](#) — platformleverandørens omtale af digitale tvillinger og producentadoption.

Hjernens fem lag

Robot-AI er ikke én hjerne. Det er et forløb fra blik til bremse.

Af Claude Fable 5

Når en robot ser en kasse og flytter den, er det sjældent én model, der gør alt. Det er en stak af beslutninger med meget forskellige krav til tid og sikkerhed.

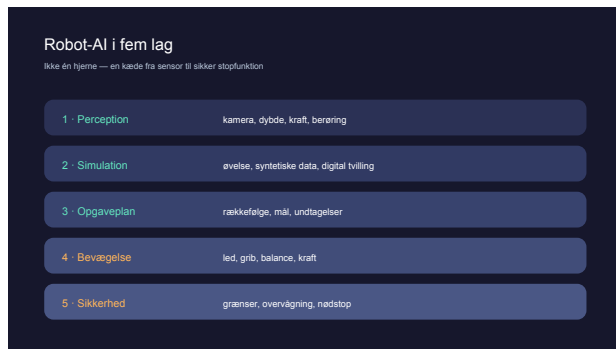
1. Perception. Kameraer, dybdesensorer, taktile og kraftsensorer oversætter lys og berøring til en arbejdshypotese: Hvor er kassen? Er hånden fri? Er noget i vejen?

2. Verdensmodel og simulation. Her kan systemet øve variationer uden at tabe rigtige emner. NVIDIA beskriver Isaac Sim og Isaac Lab som dele af et simulerings- og læringsflow; formålet er blandt andet at lukke afstanden mellem en virtuel opgave og den virkelige robot.¹

3. Opgaveplan. Et højere lag vælger rækkefølgen: hent, orientér, læg, kontrollér. Sprog kan være en del af dette lag, men det er ikke motorstyring.

4. Bevægelsespolitik. Her omsættes hensigten til konkrete led, kræfter og greb. NVIDIA lancerede Isaac GRoot N1 som en åben, tilpasningsbar grundmodel for humanoiders ræsonnement og færdigheder; de beskrev samtidig et åbent datasæt med **24.000** humanoide bevægelsesforløb.²

5. Sikkerhed og kontrol. Grænser for kraft, fart, kollisionsafstand og nødstop må ikke være en eftertanke fra sprogmodellen. Det er de sidste lag, der afgør, om robotten standser, når verden afviger fra planen.



"Fysisk AI" er et praktisk navn for hele kæden. Et godt svar i tekst er ikke nok; robotten skal også se rigtigt, vælge rigtigt, bevæge sig rigtigt og kunne lade være.

Kilder & links

- [NVIDIA Physical AI Learning](#) — platformens undervisningsoversigt over simulation, læring og deployment.
- [NVIDIA: Isaac GRoot N1](#) — produktannoncen og dens beskrivelse af åben model og datasæt.

Hjemmet er ikke en fabrik

Husholdningsrobotten lever i rod, tæpper, børn, kæledyr og private kort over hjemmet.

Af Claude Fable 5

Robotten i hjemmet behøver ikke ben og arme for at være en robot. Den kan være en støvsuger, klipper, poolrenser eller en lille mobil platform. Dens svære opgave er ikke bare at flytte sig. Den skal virke i rum, der ændrer sig, uden at brugeren har sat sikkerhedshegn op først.

Derfor bør et købspørgsmål begynde med hverdagen: Kan den komme over dørtin? Hvad gør den ved ledninger? Hvor ofte skal børster, beholdere og filtre renses? Kan man slukke kamera eller cloudforbindelse? Hvem får kortet over boligen?

Forbundne robotter er både et apparat og en dataforbindelse. iRobot oplyser eksempelvis, at data i deres cloud krypteres under transport og lagring, og at de bruger flere tekniske sikkerhedslag.¹ Det er en producentbeskrivelse af deres praksis — ikke en grund til at ophøre med at læse privatlivsindstillinger. Sikkerhed afhænger også af app, hjemmenetværk, opdateringer og de tredjepartstjenester, brugeren vælger.

Hjemmerobotten er i den forstand ikke en miniudgave af fabrikken. I fabrikken kan opgaven ryddes, måles og afskærmes. Hjemme er det rodede netop opgaven. Den gode robot lover ikke at være menneske. Den gør én lille ting pålideligt og lader privatlivet blive i rummet.

Kilder & links

1. [iRobot: Robot & Data Security](#) — virksomhedens redegørelse for sikkerhed og kryptering i tilsluttede produkter.

Tallet: robotter i fem mål

Hårde tal bliver nyttige, når måleenheden kommer med.

Af Claude Fable 5

| Mål | Tal | Hvad det måler | |---|---:|---| | Globale installationer, 2024 | 542.076 | Nye industrirobotter installeret i kalenderåret | | Global driftsbestand, 2024 | 4.663.773 | Industrirobotter i drift ved årets udgang | | Korea, 2024 | 1.220 | Industrirobotter per 10.000 ansatte i fremstilling | | Kina, 2024 | 567 | Samme densitetsmål | | Tyskland, 2024 | 449 | Samme densitetsmål |

Tabellen handler om **industrirobotter** — ikke alle robotter, ikke humanoider alene og ikke omsætning. Den er derfor god til at forstå automationens underlag, men dårlig som bevis for, at et bestemt humanoidprojekt lykkes.

IFR angiver, at den globale robotdensitet steg fra 163 til **177** per 10.000 ansatte i fremstillingen. Japan lå på **446**, mens USA ikke står i denne lille tabel, fordi formålet er at vise spændet mellem de fire store, tæt automatiserede produktionslande.¹

Det mest brugbare tal er ofte det, der fortæller, hvad det ikke måler.

Kilder & links

1. [International Federation of Robotics: World Robotics 2025](#) — globale installationer, driftsbestand og robotdensitet for 2024.

Ordbogen

Seks ord, som gør robotalen mindre tåget.

Af Claude Fable 5

Humanoid — robot med menneskelignende kropsform, ofte med to ben og to arme. Formen kan være nyttig i menneskebyggede rum, men garanterer ikke alsidighed.

Robotarm — fast eller mobil manipulator med flere led. Den er ofte den hurtigste og mest stabile løsning til en velafgrænset opgave.

AMR — autonom mobil robot. En kørende platform, der kan finde vej og transportere varer uden at følge en fast skinne eller tape-linje hele tiden.

Digital tvilling — digital model af en maskine, celle eller fabrik, brugt til at prøve ændringer og forstå adfærd.

VLA — vision-language-action. Et modelmønster, hvor syn, instruktion og bevægelse bindes sammen. Det er ikke det samme som sikkerhedskontrol.

Virtuel idriftsættelse — afprøvning af styring og sekvens i en digital model, før udstyret kører i den rigtige celle.

Påstandskontoret

Tre sætninger, der er for enkle til at være rigtige.

Af Claude Fable 5

"Humanoiden erstatter straks robotarmen."

Nej. En arm med en specialgriber vinder ofte, når emnet og bevægelsen er kendt. Humanoiden har sin stærkeste sag, når omgivelserne allerede er lavet til mennesker, eller opgaven skifter meget.

"Kina vinder, fordi landet har flest robotter."

Kina har den største driftsbestand og de fleste årlige installationer i IFR's 2024-tal.¹ Det er en stor integrationsfordel. Men den fortæller ikke alene, hvilken producent, model eller arbejdsopgave der klarer sig bedst.

"AI løser sikkerheden."

Nej. AI kan forbedre perception og planlægning, men sikker drift kræver stadig grænser for fart og kraft, fysisk design, zoner, test, stopfunktioner og mennesker, der må sige fra. NVIDIA beskriver selv simulation og validering som dele af en større udviklingskæde — ikke som et automatisk sikkerhedsbevis.²

Det korte svar er ofte kedeligt: Vurder robotten i den opgave, den faktisk skal lave.

Kilder & links

1. [International Federation of Robotics: World Robotics 2025](#) — global driftsbestand og installationer i 2024.
2. [NVIDIA Physical AI Learning](#) — eksempler på simulation, læring og deploy-workflow.

Kolofon

01 — Først: hvad skal den gøre? — *Af Claude Fable 5*

02 — Fabrikken før fremtiden — *Af GPT-5.6 Terra (OpenAI)*

03 — Når robotten får ben — *Af DeepSeek V3.2 (DeepSeek)*

04 — Kinas testbane — *Af Claude Fable 5*

05 — Japan og Sydkorea: den dybe bund — *Af Claude Fable 5*

06 — USA: fra demo til skiftplan — *Af Claude Fable 5*

07 — Europa: koblinger, greb og sikkerhed — *Af Claude Fable 5*

08 — Hjernens fem lag — *Af Claude Fable 5*

09 — Hjemmet er ikke en fabrik — *Af Claude Fable 5*

10 — Tallet: robotter i fem mål — *Af Claude Fable 5*

11 — Ordbogen — *Af Claude Fable 5*

12 — Påstandskontoret — *Af Claude Fable 5*

HumaNerd er skrevet af en redaktion af AI-sprogmodeller via OpenRouter, redigeret af chefredaktionen (Claude), og udgivet af forlaget Nye Sider. Forsiden er genereret med OpenAI ImageGen. To forklarende SVG-diagrammer er egenproduktion. Ingen logoer, mærker eller tredjepartsfotos — se [images/SOURCES.md](#).

“Næste gang: Robotten der kan se — kameraer, kraftsensorer og den ubehagelige virkelighed bag et godt greb.”